

5. Mallas Curriculares

Área de Ciencias de la Naturaleza

Nivel Primario - Segundo Ciclo

4to. Grado

Competencias Fundamentales	Competencias Específicas del Grado
Comunicativa	Ofrece explicaciones científicas y tecnológicas a partir de analizar observaciones, medición, modelos y experimentación de fenómenos naturales fundamentales en contexto próximo o experimentado o modelado en ciencias de la vida, físicas, de la tierra y el universo
Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico; Resolución de Problemas; Tecnológica y Científica	Aplica organizados y lógicos procedimientos científicos y tecnológicos, que analiza mientras explora o experimenta, simula o construye, haciéndose consciente de sus cuestionamientos e inferencias a partir de su observación y medición llevando a cabo experimentos, proyectos, exploraciones y observaciones guiadas.
Ética y Ciudadana; Desarrollo Personal y Espiritual; Ambiental y de la Salud	Asume una actitud preventiva, creativa, curiosa, colaborativa, responsable y en armonía integral consigo mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

CONTENIDOS		
Conceptos	Procedimientos	Actitudes y Valores
Ciencias de la Vida Materia y sus propiedades - La biodiversidad de los seres vivos y su organización celular. - Las plantas: endémicas y nativas. - Los animales: endémicos y nativos. - Reproducción: asexual y sexual. - Caracteres hereditarios. Energía y conservación - Nutrición en plantas y animales. - La fotosíntesis. - Flujo de energía en ecosistemas. Interacción y movimiento - Movimiento en plantas. Sistema y mecanismo - Los ecosistemas y los recursos naturales. - La agricultura: cultivos y huertos escolares. Salud y ser humano - Desarrollo y cambio en el ser humano. - Cuidado del cuerpo humano. - Enfermedades tropicales y virales (transmitidas por vectores).	Ciencias de la Vida - Descripción e interpretación de las células vegetal y animal. Procedimiento: uso de modelos, material audiovisual (video educativo, película, documental, atlas, lámina), utilización de instrumentos (microscopio, estereoscopio), observación, dibujos, comparación, conclusión, exposición de resultados. - Indagación: seres vivos unicelulares y multicelulares. Procedimiento: formulación de preguntas, búsqueda de información, planteamiento de hipótesis, experimentación, interpretación, selección de la información, comparación, inferencia, argumentación, dibujos, reporte en diario de laboratorio. - Observación de las partes de las plantas: raíz, tallo, hoja, flor, fruto, semilla. Procedimiento: exploración de plantas de su entorno y construcción de modelos. - Observación de raíces, hojas y flores de su entorno. Procedimiento: utilización de recursos del medio, materiales didácticos y audiovisuales, recolección de información, comparación, clasificación, descripción, dibujos, comunicación de los resultados y reporte diario de laboratorio. - Exploración del cuerpo de los animales de su entorno. Procedimiento: uso de material didáctico (atlas, láminas), instrumentos (microscopio, estereoscopio), audiovisuales (videos, películas, documentales), construcción de modelos, comparación, clasificación, descripción, comunicación oral y escrita, dibujos. - Caracterización del cuerpo, órganos y sistemas de la especie humana (digestivo, circulatorio, respiratorio, excretor, nervioso y reproductor). Procedimiento: uso de material didáctico (láminas, atlas, modelos), audiovisual (videos, películas, documentales) y aparatos (microscopio, estereoscopio), construcción de modelos, comparación, clasificación, descripción, inferencia, comunicación oral y escrita, dibujos.	- Motivación e interés en el uso sostenible de los recursos, asumiendo una actitud de ahorro e integrándose al reúso, reducción y reciclaje de materiales. - Valoración y protección de la biodiversidad, así como de los entornos local, regional y global. - Manifestación de cooperación e interés ante la situación de salubridad de su entorno, contribuyendo al mantenimiento de un espacio adecuado para una vida de calidad. - Demostración de interés por aprender sobre el funcionamiento y la salud de los sistemas del cuerpo humano. - Participación en los proyectos, en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas.

Área de Ciencias de la Naturaleza

Nivel Primario - Segundo Ciclo

4to. Grado

CONTENIDOS		
Conceptos	Procedimientos	Actitudes y Valores
	– Indagación sobre los cambios biológicos que ocurren durante la pubertad. Procedimiento: exploración, utilización de material didáctico (láminas, libros, atlas), audiovisuales (videos, películas, documentales), recolección de información, comparación, descripción, inferencia, comunicación de resultados. – Indagación sobre la reproducción sexual y asexual en los seres vivos. Procedimiento: formulación de preguntas, búsqueda de información, utilización de material didáctico (láminas, libros, atlas) y audiovisual (videos, películas, documentales), recolección de información, comparación, descripción, inferencia, comunicación de resultados. – Experimentación (guiada) sobre el proceso de fotosíntesis en las plantas. Procedimiento: recolección de información, formulación de preguntas, planteamiento de hipótesis, experimentación, registro de información, comparación, inferencia, argumentación, discusión, comunicación de resultados, redacción y exposición. – Exploración de componentes del entorno: bióticos y abióticos, y su interacción en el entorno. Procedimiento: observación, preguntas, planteamiento de hipótesis, búsqueda de información, descripción, medición, tabulación, comparación, inferencia, argumentación, contrastación de las hipótesis, discusión, conclusión, exposición. – Indagación sobre los recursos naturales de la isla de Santo Domingo. Procedimiento: observación, interpretación de mapas temáticos, recolección de información, clasificación, comparación, construcción de modelos, dibujos, comunicación oral y escrita. – Indagación sobre la biodiversidad autóctona, flora y fauna (nativa y endémica), de la isla de Santo Domingo. Procedimientos: observación, recolección de información, construcción de modelos, clasificación, descripción, elaboración e interpretación de mapas temáticos, interpretación, comentarios, exposición. – Indagación sobre las enfermedades de las plantas y animales que habitan en su entorno inmediato o localidad. Procedimiento: preguntas de investigación, planificación, búsqueda de información, diseño, planteamiento de hipótesis, entrevistas, experimentación, toma de datos, interpretación, selección de información, inferencia, redacción y exposición.	

CONTENIDOS		
Conceptos	Procedimientos	Actitudes y Valores
Ciencias físicas Materia y sus propiedades – La luz. – Los colores. – Reflexión, refracción y difracción. – Sustancias, combinaciones y mezclas (homogéneas y heterogéneas). Energía y conservación – Energía, transmisión y transformación: solar y química. Interacción y movimiento – Interacción de la luz con líquido y sólido. – Movimiento en línea recta (luz). Sistema y mecanismo – Prismas, espejos y lentes. Instrumentos ópticos. – Mecanismos de transmisión de movimiento (palancas, poleas simples y distintas ruedas, tornillos sin fin). – Tecnología en la medicina (placa de rayos X, sonografía, análisis médicos e instrumentos ópticos).	Ciencias físicas – Clasificación de materiales transparentes, opacos y traslúcidos. Procedimiento: exploración, comparación, clasificación, descripción, conclusión de hallazgos. – Experimentación de la refracción de la luz en líquidos. Procedimiento: observación, utilización de instrumentos, medición, descripción, inferencia, dibujos y registro de información en diario de laboratorio. – Observación de la difracción de la luz a través de una o dos rendijas. Procedimiento: Exploración, construcción de modelos, descripción, esquemas o gráficos, comunicación en forma oral y escrita. – Exploración sobre el comportamiento de la luz a través de distintas sustancias. Procedimiento: utilización de instrumentos, recolección y registro de informaciones, análisis y discusión. – Experimentación sobre la reflexión de la luz: ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Procedimiento: observación, uso de instrumentos, recolección de información, comparación, dibujo de esquema y registros en diario de laboratorio. – Experimentación sobre la descomposición de la luz blanca con un prisma. Procedimiento: exploración, utilización de instrumentos, descripción, comunicación de resultados mediante el uso de esquemas y dibujos a colores. – Descripción de la transmisión de energía (radiación de la luz). Procedimiento: formulación de preguntas, recolección de información, utilización de instrumentos, planificación de experimentos, puesta en común de resultados. – Experimentación sobre la transformación de la energía: solar y química. Procedimiento: observación, utilización de instrumentos, construcción de modelos, comparación, descripción, esquemas, gráficos y diario de laboratorio. – Observación de cámara oscura, caleidoscopio, microscopio sencillo. Procedimiento: exploración, formulación de preguntas, construcción de modelos, planificación de experimentos, presentación de resultados. – Indagación a partir de la observación y comparación entre sustancias, combinaciones y mezclas. – Experimentación (guiada) con distintos materiales que constituyen las mezclas homogéneas y heterogéneas. Procedimiento: recolección de información, utilización de materiales de uso cotidiano, planificación de experimentos, comparación, clasificación, comunicación oral y escrita, registro de información en el diario de laboratorio. – Experimentación (guiada) sobre técnicas de separación de mezclas. Procedimiento: exploración, formulación de preguntas, recolección de información, descripción, utilización o construcción de instrumentos y equipos sencillos, registro de información, comunicación escrita. – Diseño y elaboración equipos utilizando materiales reciclables para la realización de las separaciones de mezclas. Procedimiento: planificación, diseño, recolección de materiales, elaboración de equipos, experimentación.	– Manifestación de curiosidad, creatividad, objetividad. – Comunicación de sus ideas, seguimiento de procedimiento, trabajo individual y colaborativo. Respeto a las ideas y diferencias de las demás personas, solidaridad. Utilización sostenible de los recursos tecnológicos de que dispone. – Demostración de interés por conocer las propiedades y características de la luz y la materia; por utilizar herramientas, construir máquinas y modelar estructuras e instrumentos, así como por la preparación y separación de mezclas. – Motivación por aprender cosas nuevas de su entorno material y tecnológico. – Adopción de medidas de cuidado, protección y prevención con respecto a la luz, sustancias y mezclas que puedan afectar sus órganos o su salud. – Evaluación y prevención de los riesgos de la interacción de la radiación con la materia. Asume la importancia de las informaciones médicas acerca de su salud. – Valoración de los aportes y avances científicos y tecnológicos en los aparatos electrónicos médicos y su impacto en la sociedad y el Medioambiente.

Área de Ciencias de la Naturaleza

Nivel Primario - Segundo Ciclo

4to. Grado

CONTENIDOS		
Conceptos	Procedimientos	Actitudes y Valores
Ciencias de la tierra y el universo Materia y sus propiedades – Composición física del planeta Tierra. – Fenómenos naturales. Sismos. Energía y conservación – El Sol: fuente de energía. – Eficiencia energética. Sistema y mecanismo – Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, luna, cometas. Interacción y movimiento – Movimiento y trayectoria de los planetas del Sistema Solar. – Eclipse.	Ciencias de la tierra y el universo – Descripción y comparación entre el manto y la corteza del planeta Tierra. Comunicación por medio de dibujos y esquemas. – Observación, descripción y comparación entre rocas y minerales, clasificándolos de acuerdo a sus propiedades y características físicas. – Análisis y discusión sobre sismos y energía, reconociendo que los sismos liberan grandes cantidades de energía capaces de hacer daño a estructuras y seres vivos. – Experimentación guiada sobre el Sol como fuente de energía. Análisis a través de fuentes tecnológicas diferentes, y comunicación de resultados. – Observación, descripción y comparación entre la Luna, el Sol, planetas, estrellas y cometas. Comunicación por medio de dibujos y esquemas. – Análisis y discusión (comparación, clasificación, descripción) sobre los planetas, la Luna y otros cuerpos del Sistema Solar, y sus movimientos y trayectorias alrededor del Sol. Comunicación por medio de dibujos, esquemas, observación de videos. – Descripción y experimentación guiada sobre los eclipses, comunicando sus observaciones por medio de dibujos, o por el análisis de lecturas y noticias.	– Motivación e interés por aprender sobre sí mismo, sobre su entorno y por mantener una convivencia sana, mostrando solidaridad, respeto y colaboración con los demás. – Adopción de medidas de cuidado y utilización sostenible de los recursos naturales. – Demostración de interés por seguir instrucciones de seguridad y cuidado ante la manifestación de riesgos asociados a fenómenos naturales (sismos) – Valoración de la Luna y el Sol y los beneficios para la vida en el planeta Tierra.
Indicadores de Logro • Comunica sus ideas e inferencias de las observaciones, exploraciones y experimentos, usando y cuidando los sentidos e instrumentos para percibir, recolectar y obtener datos e información de su entorno; mostrando y argumentado los resultados de su trabajo de forma organizada y creativa en proyecto individual y colectivo. • Usa diferentes vías de comunicación para explicar o dar soluciones de forma abierta y creativa a su manera de percibir las propiedades y características de la materia, propiedades de la luz, estructuras y mecanismo de máquinas, respetando las ideas y diferencias con las demás personas. • Propone y argumenta medidas de prevención de enfermedades tropicales virales, transmitidas por vectores que afectan a los seres humanos; de algunas sustancias tóxicas y radiaciones como rayos UV y rayos X; • Asocia y construye modelos, estructuras y funciones de máquinas y mecanismo de transmisión de movimiento, objetos o juguetes, herramientas, sistema solar y tecnología de la comunicación de forma adecuada. • Describe o analiza características en los seres vivos de su entorno, células vegetales y animales, sus similitudes y diferencias vinculándolas con la biodiversidad de los seres vivos; funciones de los órganos en plantas y animales; los cambios que se presentan en los seres humanos y plantas; y el flujo de energía en el ecosistema y algunos métodos de siembra, tipos de cultivos, plagas y malezas. • Describe o clasifica propiedades que caracterizan de sustancias, combinaciones y distintos tipos de mezclas; fenómenos simples comunes en los que ocurren: reflexión, refracción y difracción de la luz; la composición física del planeta Tierra, mostrando sus diferentes capas, mediante esquemas o maquetas; los sismos y el movimiento de la corteza terrestre. • Ejecuta experimentos guiados en colaboración; observando, describiendo, registrando y utilizando herramientas o equipos y siguiendo características y propiedades observables de seres vivos o ecosistema como las células vegetales y animales, así como también de objetos; de fenómenos naturales; de la luz; de las sustancias, combinaciones y las mezclas; de distintos movimientos de la Tierra y la Luna alrededor del Sol, incluyendo los eclipses; de la energía solar y los seres vivos; y de la obtención de fruto comestible. • Analiza y argumenta medidas sobre el uso sostenible de los recursos naturales, el cuidado del Medioambiente, y los diferentes problemas ambientales que afectan el desarrollo sostenible en la región y el país. • Identifica y aplica actitudes y valores proactivos en su desarrollo personal que incentiva como la imaginación, la curiosidad, la colaboración, la perseverancia, la innovación, la objetividad, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la adaptabilidad, la observación, interés por profesiones y actividades científicas y tecnológicas, y autogestionar sus emociones, preguntas y aprendizaje.		

Criterios de evaluación 4to

1. Utilización de lenguaje científico y tecnológico apropiado, mostrando comprensión de la información que comunica.
2. Asociación adecuada de contenidos científicos y tecnológicos.
3. Identificación y utilización adecuada de objetos, juegos, instrumentos, herramientas y técnicas según la tarea a realizar.
4. Análisis de la elección y del procedimiento a seguir.
5. Curiosidad, creatividad, perseverancia, colaboración, organización y finalización de la tarea.
6. Actitudes y comportamientos adecuados para sí mismo y con los demás. -
Comprensión y cuidado del medioambiente, así como los recursos de bien común.